

■ 卡一・等差數列

相減之後差固定；出現「等差數列」「公差」。

- ① 定 a_1 與 d （後項減前項）
 - ② $a_n = a_1 + (n-1)d$
 - ③ 題目要哪一項就代哪個 n
 - ④ 代 $n=1$ 回去應該得回首項
- ※ 括號裡是 $n-1$ ：由第 1 項走到第 n 項只走 $n-1$ 步

■ 卡二・等差級數（求和）

要把一串等差數加起來。

- ① 先數項數 $n = \frac{\text{末} - \text{首}}{d} + 1$
 - ② $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
 - ③ 先算括號，再乘 n ，最後除 2
 - ④ 用「平均數 $\times$ 項數」覆核
- ※ 那個「 $+1$ 」最易漏：30 到 235 每次加 5 是 42 項
不是 41 項

■ 卡三・等比數列

相除之後商固定；出現「等比數列」「公比」。

- ① 定 a_1 與 r （後項除前項）
 - ② 通項 $a_n = a_1 r^{(n-1)}$
 - ③ 已知兩項求 r ：兩式相除，指數＝編號之差
 - ④ 求和 $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$
- ※ 通項用 $n-1$ 、求和用 n ，兩條指數不同
※ 負的 r 要連負號放進括號： $(-\frac{1}{2})^9$

■ 卡四・數學歸納法

出現「試用數學歸納法證明」。

- ① 基礎：代 $n=1$ ，左右兩邊各自算一次
 - ② 假設：寫「設 $n=k$ 時成立」並把該式抄一次
 - ③ 歸納：在假設兩邊加上第 $(k+1)$ 項
 - ④ 提公因式、因式分解，湊成目標
- ※ 先寫出「目標長什麼樣」再去湊
※ 第 $(k+1)$ 項＝通項的 n 換成 $k+1$

■ 對照卡・等差 vs 等比

落筆之前先用這張卡判斷種類。

- 相減兩次：差相同 $\rightarrow$ 等差
 - 相除兩次：商相同 $\rightarrow$ 等比
 - 都不同 $\rightarrow$ 兩種都不是，看分子分母各自的規律
 - 等差：每次「加 d 」；等比：每次「乘 r 」
- ※ 一定要看到第三項才落筆
※ $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ 是等比； $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ 兩種都不是

■ 卡六・交卷前自己核對

每做完一題，四行逐行掃一次再往下。

- ☐ 有沒有先判斷是等差還是等比？
- ☐ 指數／係數用的是 $n-1$ 還是 n ，有沒有用對？
- ☐ 項數有沒有加回那個「 $+1$ 」？
- ☐ 有沒有代一個已知項回去檢查？
- ☐ 歸納法三步（基礎／假設／歸納）齊不齊？